

COACH DE POSTURA · GUÍA DE REFERENCIA

Puntos corporales que detecta la cámara

Resumen de los puntos corporales utilizados por MediaPipe Pose Landmarker y de las articulaciones relevantes para cada ejercicio del coach.

Idea clave: la cámara puede detectar hasta 33 puntos, pero la aplicación no utiliza todos en cada ejercicio. Selecciona solo las articulaciones necesarias para calcular la técnica, validar el encuadre y calibrar los rangos de tolerancia.

1. Los 33 puntos corporales detectados

Cabeza y rostro

- Nariz
- Ojo izquierdo interno
- Ojo izquierdo
- Ojo izquierdo externo
- Ojo derecho interno
- Ojo derecho
- Ojo derecho externo
- Oreja izquierda
- Oreja derecha
- Comisura izquierda de la boca
- Comisura derecha de la boca

Parte superior del cuerpo

- Hombro izquierdo
- Hombro derecho
- Codo izquierdo
- Codo derecho
- Muñeca izquierda
- Muñeca derecha

Manos

- Meñique izquierdo y derecho
- Dedo índice izquierdo y derecho
- Pulgar izquierdo y derecho

Cadera y piernas

- Cadera izquierda
- Cadera derecha
- Rodilla izquierda
- Rodilla derecha
- Tobillo izquierdo
- Tobillo derecho

Pies

- Talón izquierdo
- Talón derecho
- Punta del pie izquierdo
- Punta del pie derecho

Nota sobre izquierda y derecha: la cámara identifica los lados anatómicos. En la vista frontal espejada, un lado puede verse invertido en la pantalla, pero internamente conserva su identificación anatómica.

2. Articulaciones utilizadas por ejercicio

Fondos

Puntos: hombro, codo, muñeca y cadera.

Mediciones: ángulo del codo e inclinación del torso.

Dominadas y dominadas supinas

Puntos: hombros, codos y muñecas de ambos lados; cabeza para comprobar la altura.

Mediciones: extensión de codos, altura de la cabeza y simetría de brazos.

Muscle-up

Puntos: hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas, tobillos, pies y cabeza.

Mediciones: ángulos de ambos lados, posición del cuerpo y encuadre de la barra. El balanceo queda pendiente de calibración con una ejecución real.

Jalón al pecho

Puntos: cadera, hombro, codo y muñeca.

Mediciones: inclinación del torso, ángulo del codo y trayectoria cadera–hombro–codo.

Remo con barra

Puntos: cadera, hombro, codo, muñeca, rodilla y tobillo.

Mediciones: inclinación del torso, flexión de rodilla, elevación y flexión del codo, y estabilidad de la espalda.

Flexiones

Puntos: cadera, hombro, codo, muñeca y tobillo.

Mediciones: ángulo del codo, línea hombro–cadera–tobillo y alineación corporal.

Flexiones declinadas

Puntos: cadera, hombro, codo, muñeca y tobillo.

Mediciones: ángulo del codo, línea corporal y alineación del cuerpo elevado.

Flexiones en pica

Puntos: hombro, codo, muñeca, cadera y tobillo.

Mediciones: ángulo del codo, relación codo–cuerpo, muñeca–hombro respecto al suelo y flexión de cadera.

Press militar

Puntos: hombros, codos y muñecas de ambos lados, además de la cadera.

Mediciones: ángulo de codos, posición de brazos respecto al torso, simetría y estabilidad.

Tríceps en polea alta

Puntos: hombro, codo, muñeca, cadera y tobillo.

Mediciones: flexión y extensión del codo, línea corporal y estabilidad del torso.

Extensión horizontal con barra

Puntos: hombro, codo y muñeca.

Mediciones: flexión y extensión del codo durante el recorrido.

Curl de bíceps

Puntos: hombro, codo y muñeca.

Mediciones: inicio, contracción y extensión final del codo.

Sentadillas

Puntos: cadera, rodilla y tobillo.

Mediciones: profundidad y relación cadera–rodilla–tobillo.

Zancadas

Puntos: hombros, caderas, rodillas y tobillos de ambos lados.

Mediciones: rodilla delantera, rodilla trasera, cadera, torso y equilibrio entre lados.

Zancada en banco

Puntos: hombros, caderas, rodillas y tobillos.

Mediciones: rodilla delantera, pierna trasera, torso y apoyo del pie.

Plancha

Puntos: hombro, codo, muñeca, cadera y tobillo.

Mediciones: ángulo del codo, brazo respecto al suelo y línea hombro–cadera–tobillo.

3. Para calibrar los rangos de tolerancia

1. Colocar la cámara con todos los puntos necesarios visibles.
2. Iniciar una referencia y ejecutar el ejercicio correctamente desde el inicio hasta el final.
3. Guardar las muestras temporales de ángulos y grados observados.
4. Comparar el mínimo y máximo de cada ángulo en las distintas fases del movimiento.
5. Revisar el rango observado y añadir un margen de tolerancia por ruido de cámara antes de convertirlo en una regla.

La app puede exportar un paquete JSON con las articulaciones, la secuencia temporal, los mínimos, los máximos y un prompt preparado para que una inteligencia artificial revise la calibración.

Documento de referencia del Coach de postura · Los rangos definitivos deben validarse con ejecuciones reales y correctas.